

ICS-PA4-2 实验报告

241220029 杨智宇

思考题

1. 注册监听键盘事件是怎么完成的？

答：对键盘展开模拟时，键盘事件首先在 `nemu/src/device/sdl.c` 中由 `NEMU_SDL_Thread()` 线程捕获。NEMU 捕获两类事件：键盘按下和抬起。当检测到相应事件后，将对应键的扫描码作为参数传送给 `keyboard.c` 中的模拟键盘函数。模拟键盘缓存扫描码，并通过中断请求的方式通知 CPU 有按键或抬起的事件，键盘的中断请求号为 1。CPU 收到中断请求后调用 Kernel 的中断响应程序。在响应程序中，Kernel 会查找是否有应用程序注册了对键盘事件的响应，若有，则通过调用注册的响应函数的方式来通知应用程序。此时在应用程序的键盘响应函数中，可以通过 `in` 指令从键盘的数据端口读取扫描码完成数据交换。键盘数据端口约定为 `0x60`，键盘扫描码的编码方式参照这个约定。

2. 从键盘按下一个键到控制台输出对应的字符，系统的执行过程是什么？

答：运行 `echo` 时，每次在窗口中键入一个英文字母，就会在标准输出中打印一个对应的大写字母。在 `echo` 启动后，它会向 Kernel 注册监听键盘事件，并在每一个键盘事件到来后，判断是否进行输出。在 PA 的实现中，这里系统中断控制 I/O 的方式是直接控制法。具体调用系统函数已经中断处理的细节已经在 PA4-1 的报告中有所体现，此处不再赘述。